# PROBLEMAS DE EXAMEN BLOQUE 2: REDES DE DOS PUERTAS. (CUADRIPOLOS).

## Problema 2.1

Alimentando el cuadripolo $Q_1$ con un generador $e_g(t) = 4\ \text{sen}\,(\omega t)$ V se realizan las medidas mostradas en las figuras 1(a) y 1(b)

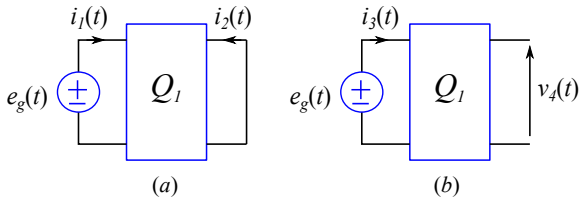



Figura 1

obteniéndose los siguientes resultados:

$$\text{Circuito (a)}: \begin{cases} i_1(t) = 2\ \text{sen}\,(\omega t)\ \text{A} \\ i_2(t) = 2\ \text{sen}\left(\omega t - \dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{A} \end{cases} \quad ; \quad \text{Circuito (b)}: \begin{cases} i_3(t) = 2\ \text{sen}\left(\omega t - \dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{A} \\ v_4(t) = \text{sen}\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V} \end{cases}$$

Obtener los parámetros $h$ de dicho cuadripolo.

**Resultado**

$$(h_{Q_1}) = \begin{pmatrix} 2\ \Omega & 4 - 4j \\ -j & -2j\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$$

## Problema 2.2

Obtener los parámetros $T$ del cuadripolo cuya estructura se muestra en la figura 2.

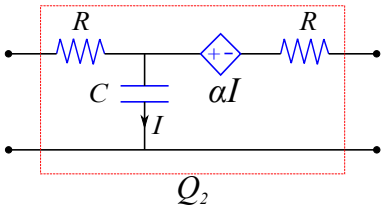



Figura 2

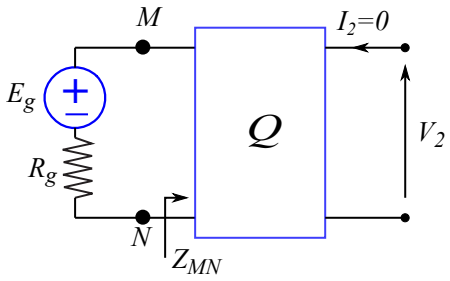
Datos: $R = \alpha = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $Z_C = -\dfrac{1}{2}j\ \Omega$.

**Resultado**

$$(T_{Q_2}) = \begin{pmatrix} j & \dfrac{1+j}{2}\ \Omega \\ (-1+j)\ \Omega^{-1} & \dfrac{1+j}{2} \end{pmatrix}$$

## Problema 2.3

Sobre un cuadripolo $Q$ simétrico se han realizado las medidas mostradas en la siguiente figura:




$$\begin{cases} E_g = 4\ \text{V} \\ R_g = 1\ \Omega \\ Z_{MN} = (1-2j)\ \Omega \\ V_2 = (3-j)\ \text{V} \end{cases}$$

Determinar la familia de parámetros **g** del cuadripolo $Q$.

**Resultado**

$$(g)_Q = \begin{pmatrix} \dfrac{1+2j}{5}\ \Omega^{-1} & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

## Problema 2.4

El cuadripolo $Q$ de la figura 1(b) tiene la estructura interna mostrada en la figura 1(a).

a) Obtener la familia de parámetros $z$ del cuadripolo $Q$.

b) Calcular la potencia disipada en la carga $Z_L$.

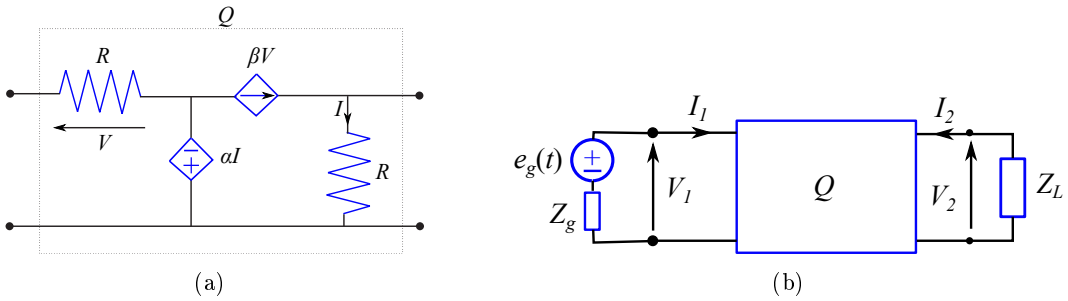



Figura 1

$$DATOS: \quad R = 1\ \Omega \quad ; \quad \alpha = 1\ \Omega \quad ; \quad \beta = 1\ \Omega^{-1}$$
$$Z_g = 1\ \Omega \quad ; \quad Z_L = 1 + j\ \Omega \quad ; \quad e_g(t) = 4\ \text{sen}(t)\ V$$

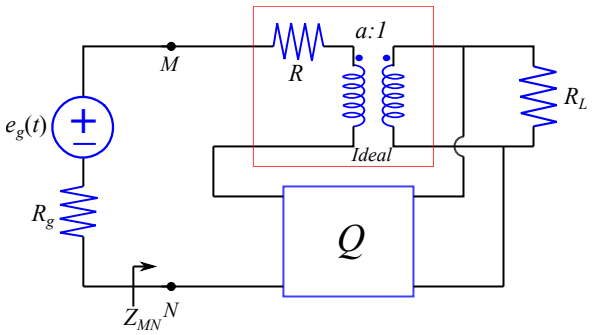
**Resultado**

a) $(z)_Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $P_{Z_R} = \frac{4}{5}\, W$

## Problema 2.5

En circuito de la figura obtener el valor de $R$ para que la impedancia $Z_{MN}$ sea igual a la impedancia interna del generador, $R_g$.




**DATOS**: $R_g = 10\ \Omega$; $R_L = 2\ \Omega$; $a = 2$; $(\mathbf{h})_Q = \begin{pmatrix} 5\ \Omega & -3 \\ 3 & \frac{1}{2}\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$.

**Resultado**
$R = 4\ \Omega$

## Problema 2.6

En un cuadripolo simétrico se han realizado las medidas descritas en la figura 1(a). Calcule una familia de parámetros que caracterice la asociación de la figura 1(b).

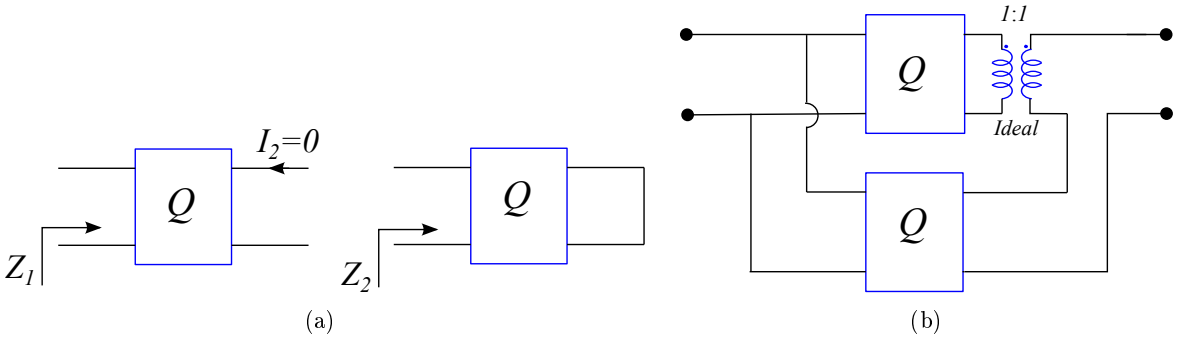



Figura 1

Datos: $Z_1 = 2\ \Omega$ y $Z_2 = 4\ \Omega$.

**Resultado**

$$(g_{Q_T}) = \begin{pmatrix} 1\ \Omega^{-1} & \pm 2j \\ \mp 2j & 8\ \Omega \end{pmatrix}$$

## Problema 2.7

En la asociación de cuadripolos mostrada en la figura 1, se pide.

a) Obtener la familia de parámetros del cuadripolo $Q$ que se considere más idónea para la resolución del problema a partir de las medida realizadas que se muestran en las figuras 2 (a) y (b).

b) Obtener la expresión instantánea de la corriente por el generador $e_g(t)$.

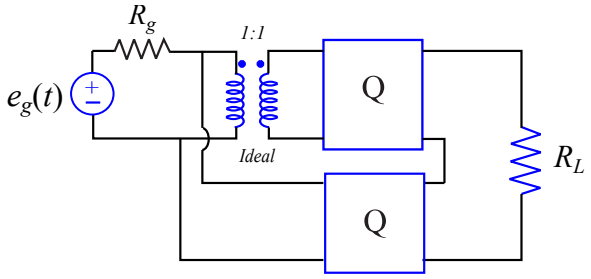



Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = 17\ sen\,(t)\ V \quad ; \quad R_g = \frac{2}{5}\ \Omega \quad ; \quad R_L = \frac{15}{2}\ \Omega$$

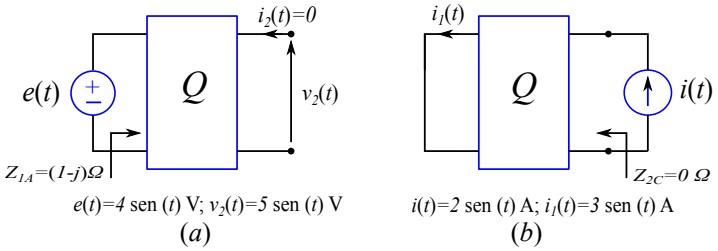



Figura 2

**Resultado**

a) $(g_Q) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot (1+j)\ \Omega^{-1} & -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{4} & 0\ \Omega \end{pmatrix}$

b) $i_1(t) = 5\sqrt{17}\ \text{sen}\,(t + 0{,}245)\ \ A$

## Problema 2.8

Del cuadripolo $Q$ se sabe que es simétrico y sobre él se han realizado las medidas mostradas en la figura 1. Se desea obtener:

a) La familia de parámetros $T$ que caracteriza el cuadripolo.

b) La expresión de $i_x(t)$ mostrada en el circuito de la figura 2.

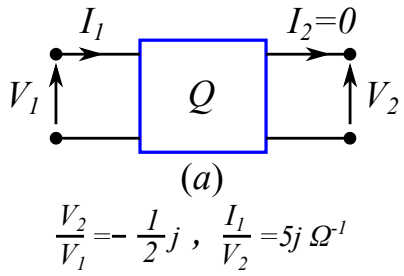



Figura 1

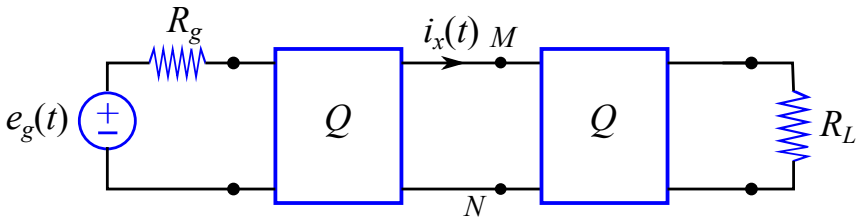



Figura 2

**DATOS**: $e_g(t) = 10\ \text{sen}\,(t)$ V; $R_g = 4\ \Omega$; $R_L = 2\ \Omega$

**Resultado**

a) $(T)_Q = \begin{pmatrix} 2j & j\ \Omega \\ 5j\ \Omega^{-1} & 2j \end{pmatrix}$

b) $i_x(t) = \dfrac{60}{109}\ \text{sen}\left(t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ A

## Problema 2.9

Se quieren asociar los cuadripolos $Q_A$ y $Q_B$ tal y como se muestra en la figura 1. Del cuadripolo $Q_A$ se conocen sus parámetros $z$. El cuadripolo $Q_B$ es recíproco y sobre él se han realizado las medidas que se muestran en la figura 2.

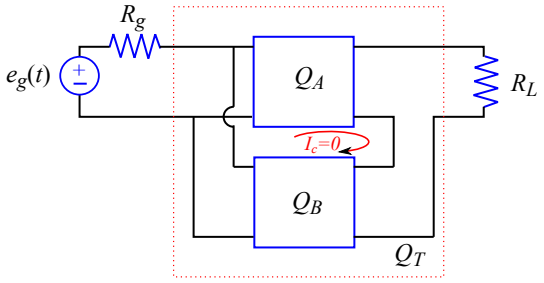



Figura 1

DATOS: $R_g = R_L = 2\,\Omega\,; e_g(t) = \cos(t)\,V, \quad (z_{Q_A}) = \begin{pmatrix} -4j\ \Omega & -2j\ \Omega \\ -2j\ \Omega & 0\ \Omega \end{pmatrix}$.

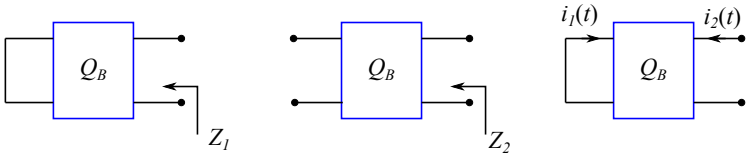



Figura 2

DATOS: $Z_1 = 1\,\Omega; \quad Z_2 = 2\,\Omega; \quad i_1(t) = \cos(t)\,A; \quad i_2(t) = 2\,\cos(t)\,A$

a) Obtener los parámetros adecuados de los cuadripolos $Q_A$ y $Q_B$ para su asociación en el cuadripolo $Q_T$.

b) Obtener la potencia disipada por la resistencia $R_L$ en el circuito de la figura 1.

**Resultado**

a) $(g)_{Q_A} = \begin{pmatrix} \frac{j}{4}\ \Omega^{-1} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & j\ \Omega \end{pmatrix}, \quad (g)_{Q_B} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}\ \Omega^{-1} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1\ \Omega \end{pmatrix}$

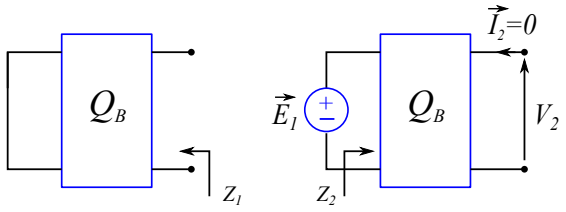
b) $P_{R_L} = 0$ W

## Problema 2.10

En la asociación de cuadripolos de la figura 2 se ha comprobado que no existen corrientes de circulación ($I_c = 0$). Determinar:

a) Una familia de parámetros que caracterice al cuadripolo $RLC$ ($Q_B$) sobre el que se han realizado las medidas indicadas en la figura 1.

b) Determinar la impedancia equivalente entre los puntos $C$ y $D$ hacia la izquierda ($Z_S$) en el circuito de la figura 2.




Datos: $\begin{cases} Z_1 = 2\ \Omega \\ Z_2 = \frac{2}{3}\ \Omega \\ V_2 = 2E_1 \end{cases}$

Figura 1

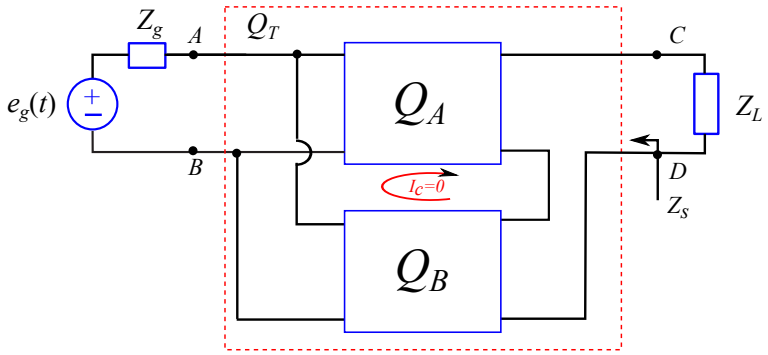



Figura 2

Datos: $(z)_{Q_A} = \begin{pmatrix} 2\ \Omega & 2\ \Omega \\ 2\ \Omega & (2-2j)\ \Omega \end{pmatrix}$; $\quad Z_g = 1\ \Omega$

**Resultado**

a) $(g)_{Q_A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\ \Omega^{-1} & -1 \\ 1 & -2j\ \Omega \end{pmatrix}$; $\quad (g)_{Q_B} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}\ \Omega^{-1} & -2 \\ 2 & 2\ \Omega \end{pmatrix}$

b) $Z_S = (5-2j)\ \Omega$

## Problema 2.11

En la asociación de los cuadripolos $Q_A$ y $Q_B$ mostrada en la figura 3 se sabe que las corrientes de circulación son nulas y además que:

- El cuadripolo $Q_A$ es $RLC$ y sobre él se han realizado las medidas indicadas en las figuras 1(a) y 1(b)

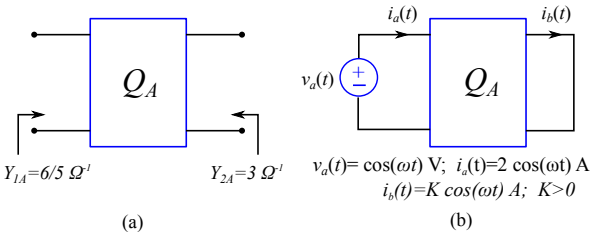



Figura 1

- El cuadripolo $Q_B$ es simétrico y sobre él se han realizado las medidas indicadas en las figuras 2(a) y 2(b).

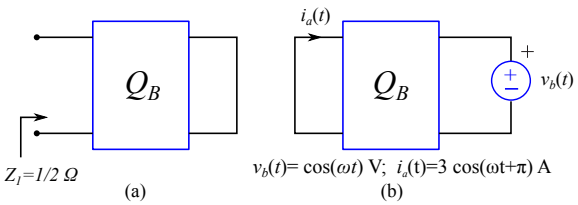



Figura 2

Se pide:

a) Obtener una familia de parámetros que caracterice la asociación de los cuadripolos $Q_A$ y $Q_B$ que se muestra en la figura 3.

b) Potencia entregada por el generador real $(e_g(t),\ R_g)$.

c) Expresión temporal de la corriente $i_x(t)$.

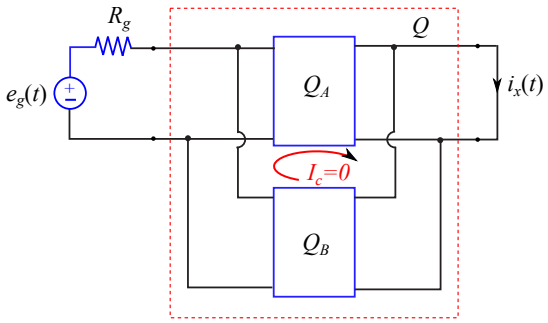



Figura 3

Datos: $e_g(t) = 4\cos(\omega t)$ V ; $R_g = \frac{1}{4}\ \Omega$

**Resultado**

a) $(y)_{Q_T} = \begin{pmatrix} 4\ \Omega^{-1} & -5\ \Omega^{-1} \\ -5\ \Omega^{-1} & 7\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b) $P_{E_g,R_g} = 8$ W

c) $i_x(t) = 10\cos(\omega t)$ A

## Problema 2.12

El cuadripolo $Q_1$ de la asociación de cuadripolos de la figura 2 es $RLC$ y sobre él se han realizado las medidas mostradas en la figuras 1(a) y (b). El cuadripolo $Q_2$ es simétrico y se sabe que su parámetro $h_{11} = 5\ \Omega$ y su parámetro $h_{12} = 1$.

a) Obtener una familia de parámetros que caracterice el cuadripolo $Q_P$ de la figura 2.

b) Obtener la impedancia $Z_e$.

c) Obtener $i_2(t)$.

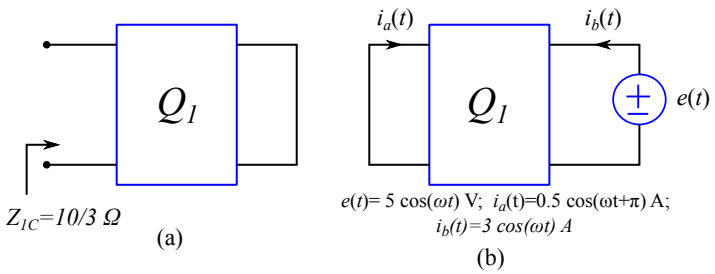



Figura 1

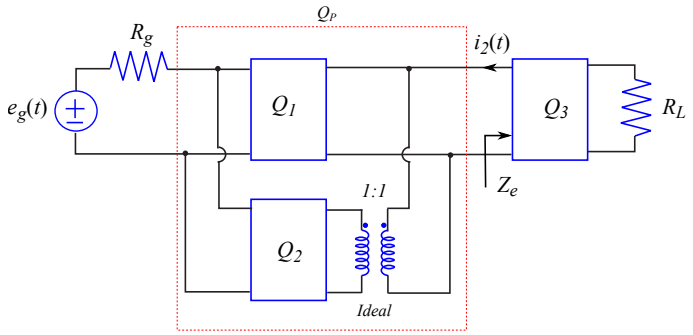



Figura 2

DATOS: $R_g = 10\ \Omega$; $R_L = 50\ \Omega$; $e_g(t) = 10\ cos(\omega t)\ V$

$$Q_3 = \begin{pmatrix} A = \dfrac{\sqrt{2}}{2} & B = 25\sqrt{2}j\ \Omega \\ C = \dfrac{\sqrt{2}}{100} j\ \Omega^{-1} & D = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

**Resultado**

a) $(y)_{Q_P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$

b) $Z_e = 50\ \Omega$

c) $i_2(t) = \frac{1}{67} \cdot cos(\omega t + \pi)\ A$

## Problema 2.13

En la figura 1(a) se muestra una asociación de dos cuadripolos en la que se ha comprobado que no existen corrientes de circulación. Del cuadripolo $Q_A$ se conoce que es simétrico y se han realizado las medidas descritas en la figura 1(b), mientras que de $Q_B$ sabemos que es $RLC$ y sobre él se han medido $Z_{1A} = \dfrac{4}{5}\ \Omega$, $Z_{1C} = 0\ \Omega$, $Z_{2A} = \dfrac{1}{5}\ \Omega$ y la fase de su ganancia inversa de tensión con la entrada en circuito abierto que es nula. Calcule una familia de parámetros que caracterice la asociación de la figura 1(a)

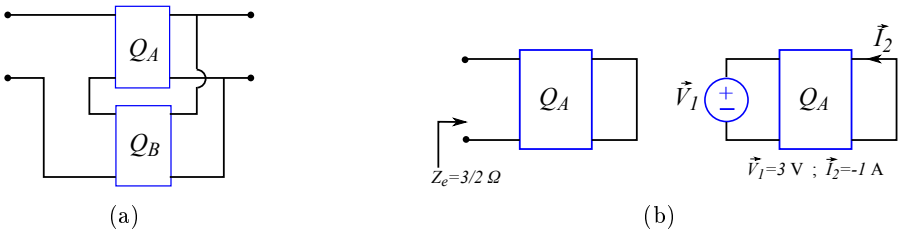



Figura 1

**Resultado**

$$(h)_{Q_T} = \begin{pmatrix} \dfrac{3}{2}\ \Omega & \dfrac{5}{2} \\ -\dfrac{5}{2} & \dfrac{11}{2}\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$$